

Sobre la multiplexación

Libro de Stevens

- "Cuando un objeto (paquete, mensaje, etc, digamos un PDU) de una capa es llevado por otra capa inferior, se dice que ese objeto es **encapsulado** por la capa inferior. De esta forma, múltiples objetos en la capa N pueden estar multiplexados juntos utilizando la **encapsulación** de la capa N-1." [p. 11]
 - Cuando un objeto (o varios) se encapsula(n), esos datos son tratados por la capa inferior como datos que no hay que interpretar ("*opaque data*"), ya que de eso se encargará su respectiva capa en el proceso de **decapsulación**.
- "El identificador en la capa inferior se utiliza para determinar el protocolo, o programa, que se debe usar en la capa N durante la demultiplexación."
- El encargado de un paquete se utiliza para multiplexar datos al enviar, y para demultiplexarlos al ser recibidos por el otro dispositivo de red encargado. Esta demultiplexación se realiza con un **identificador de demultiplexación** ("*demultiplexing identifier*")

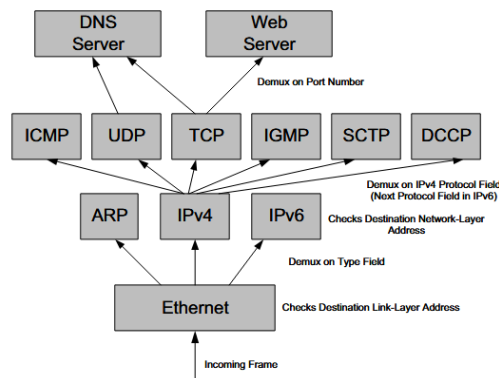


Figure 1-6 The TCP/IP stack uses a combination of addressing information and protocol demultiplexing identifiers to determine if a datagram has been received correctly and, if so, what entity should process it. Several layers also check numeric values (e.g., checksums) to ensure that the contents have not been damaged in transit.

Libro de Kurose

- “En el extremo receptor, la capa de transporte examina estos campos para identificar el socket receptor y, a continuación, envía el segmento a dicho socket. Esta tarea de entregar los datos contenidos en un segmento de la capa de transporte al socket correcto es lo que se denomina **demultiplexación**. La tarea de reunir los fragmentos de datos en el host de origen desde los diferentes sockets, encapsulando cada fragmento de datos con la información de cabecera (la cual se utilizará después en el proceso de demultiplexación) para crear los segmentos y pasarlos a la capa de red es lo que se denomina **multiplexación**.” [p. 159]
- “Aunque hemos presentado la multiplexación y la demultiplexación en el contexto de los protocolos de transporte de Internet, **es importante darse cuenta de que esas técnicas son necesarias siempre que un único protocolo en una capa (en la capa de transporte o cualquier otra) sea utilizado por varios protocolos de la capa inmediatamente superior**”
- “la operación de multiplexación que se lleva a cabo en la capa de transporte requiere (1) que los sockets tengan identificadores únicos y (2) que cada segmento tenga campos especiales que indiquen el socket al que tiene que entregarse el segmento. Estos campos especiales, mostrados en la Figura 3.3, son el **campo número de puerto de origen** y el campo **número de puerto de destino**”
- “Es importante observar que un socket UDP queda completamente identificado por una tupla que consta de una dirección IP de destino y un número de puerto de destino. En consecuencia, si dos segmentos UDP tienen diferentes direcciones IP y/o números de puerto de origen, pero la misma dirección IP de destino y el mismo número puerto de destino, entonces los dos segmentos se enviarán al mismo proceso de destino a través del mismo socket de destino” [p. 160]
- “Como mínimo, la **capa de transporte** tiene que proporcionar un servicio de **multiplexación/demultiplexación** que permita transferir los datos entre la **capa de red** y el proceso de la **capa de aplicación** correcto” [p. 164]

Libro de Tenenbaum

Preguntas para hacerle al profe

- ¿La IP aparece en el paquete UDP o TCP? ¿O recién se la agrega en el datagrama IP? → APARECE RECIEN EN EL EL DATAGRAMA IP, NO ANTES
- ¿Hace falta acordarse los **números de puertos bien conocidos**?

Mi interpretación final

- La multiplexación es un proceso por el cual se le agrega información referente a un protocolo de la capa a un paquete, así cuando sea procesado por la capa inferior y posteriormente demultiplexado, este pueda identificar el protocolo (o programa) que debe encargarse de procesar el paquete.